ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

CHUỖI SỐ

1. CHUỖI SỐ

2. CHUỖI KHÔNG ÂM
   - Tiêu chuẩn tích phân Cauchy
   - Một số chuỗi cơ bản
   - Tiêu chuẩn so sánh 1
   - Tiêu chuẩn so sánh 2

3. CHUỖI CÓ DẤU BẤT KỲ
   - Tiêu chuẩn D'Alembert
   - Tiêu chuẩn Cauchy
   - Tiêu chuẩn Leibniz (chuỗi đan dấu)

CHUỖI SỐ

- Cho dãy số $\{a_n\}$, với $n = 1, 2, 3, \ldots$
- Tổng $a_1 + a_2 + \ldots$ được gọi là chuỗi số. Ký hiệu $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.
- Tổng $S_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ được gọi là tổng riêng thứ n.

- Chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ được gọi là hội tụ. Nếu $S := \lim_{n\to\infty} S_n$ tồn tại hữu hạn. Khi đó,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S.$$

- Chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ được gọi là phân kỳ. Nếu $\lim_{n\to\infty} S_n$ không tồn tại hoặc bằng vô cực.

Ví dụ 1

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Ví dụ 1

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

- $S_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

Ví dụ 1

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

- $S_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
- $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

Ví dụ 1

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

- $S_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
- $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$
- Vậy $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

Ví dụ 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

Ví dụ 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

- $S_n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Ví dụ 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

- $S_n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$

- Trường hợp $|q| < 1$: $\lim_{n\to\infty} S_n = \dfrac{1}{1-q}$. Vậy $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ hội tụ và

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Ví dụ 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$.

- $S_n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- Trường hợp $|q| < 1$: $\lim_{n\to\infty} S_n = \dfrac{1}{1-q}$. Vậy $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ hội tụ và

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

- Trường hợp $|q| \geq 1$: $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$. Vậy $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ phân kỳ.

TÍNH CHẤT

- Cho $k > 1$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và $\sum_{n=k}^{+\infty} a_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Khi đó,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{k-1} a_n + \sum_{n=k}^{+\infty} a_n.$$

- Nếu $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S$, thì $\sum_{n=1}^{+\infty} \alpha \cdot a_n = \alpha \cdot S$.

- Nếu $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S_1$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n = S_2$, thì $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n) = S_1 + S_2$.

Định lý 1.1

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ hội tụ } \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

⋆ Được dùng để chứng minh một chuỗi số phân kỳ

$$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ phân kỳ}$$

Ví dụ 3

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n^2 - 1}{2n^2 - 1}$.

Ví dụ 3

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n^2 - 1}{2n^2 - 1}$.

- Đặt $a_n = \frac{(-1)^n n^2 - 1}{2n^2 - 1}$
- Ta có $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = \frac{1}{2}$ và $\lim_{k\to\infty} a_{2k+1} = -\frac{1}{2}$

Ví dụ 3

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n^2 - 1}{2n^2 - 1}$.

- Đặt $a_n = \frac{(-1)^n n^2 - 1}{2n^2 - 1}$
- Ta có $\lim_{k\to\infty} a_{2k} = \frac{1}{2}$ và $\lim_{k\to\infty} a_{2k+1} = -\frac{1}{2}$
- Suy ra, $\lim_{n\to\infty} a_n$ không tồn tại. Vậy chuỗi số phân kỳ.

Bài toán 1

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{n-1}+1}{2^n}$.

BÀI TOÁN 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin \frac{1}{\pi^{10} n}$.

BÀI TOÁN 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin \frac{1}{\pi^{10} n}$.

- Nhắc lại: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

BÀI TOÁN 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin \frac{1}{\pi^{10} n}$.

- Nhắc lại: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- Ta có $\lim_{n \to \infty} \frac{\sin \frac{1}{\pi^{10} n}}{\frac{1}{\pi^{10} n}} = 1$.

Vì vậy, $\lim_{n \to \infty} n \sin \frac{\pi}{\pi^{10} n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{\pi^{10}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{\pi^{10} n}}{\frac{1}{\pi^{10} n}} = \frac{1}{\pi^{10}} \neq 0$.

BÀI TOÁN 2

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin \frac{1}{\pi^{10} n}$.

- Nhắc lại: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- Ta có $\lim_{n \to \infty} \frac{\sin \frac{1}{\pi^{10} n}}{\frac{1}{\pi^{10} n}} = 1$.

Vì vậy, $\lim_{n \to \infty} n \sin \frac{\pi}{\pi^{10} n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{\pi^{10}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{\pi^{10} n}}{\frac{1}{\pi^{10} n}} = \frac{1}{\pi^{10}} \neq 0$.

- Suy ra, $\sum_{n=1}^{+\infty} n \sin \frac{1}{\pi^{10} n}$ phân kỳ.

CHUỖI KHÔNG ÂM

- Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ được gọi là chuỗi không âm nếu $a_n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- Ta thấy, $\{S_n\}$ là một dãy không giảm. Nên, $\lim_{n\to\infty} S_n$ tồn tại hữu hạn nếu và chỉ nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn.

$\star$ Cho chuỗi không âm $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, ta có

$$\{S_n\} \text{ bị chặn } \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

(Một cách để khảo sát một chuỗi không âm hội tụ hay phân kỳ.)

Tiêu chuẩn tích phân Cauchy

ĐỊNH LÝ 2.1

Cho $f(x)$ là hàm liên tục, không âm, đơn điệu giảm trên $[1, +\infty)$. Khi đó, chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ và tích phân suy rộng loại một $\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.

Ví dụ 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

Ví dụ 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

• Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.

Ví dụ 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

- Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.

- Hơn nữa, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} = \ln(\ln x)\Big|_{x=2}^{+\infty} = +\infty$ (tích phân phân kỳ)

Ví dụ 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

- Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.
- Hơn nữa, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} = \ln(\ln x)\Big|_{x=2}^{+\infty} = +\infty$ (tích phân phân kỳ)
- Suy ra, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ phân kỳ.

Ví dụ 5

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$.

Ví dụ 5

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$.

• Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.

Ví dụ 5

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$.

- Đặt $f(x) = \frac{1}{x \ln^2 x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.

- Hơn nữa, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x}\Big|_{x=2}^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}$ (tích phân hội tụ)

Ví dụ 5

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$.

- Đặt $f(x) = \frac{1}{x\ln^2 x}$. Ta có $f(x)$ liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên $[2, +\infty)$.
- Hơn nữa, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln^2 x} = -\frac{1}{\ln x}\Big|_{x=2}^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2}$ (tích phân hội tụ)
- Suy ra, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$ hội tụ.

Một số chuỗi cơ bản

- $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ nếu $|q| < 1$ và phân kỳ nếu $|q| \geq 1$.
- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ hội tụ nếu $\alpha > 1$ và phân kỳ nếu $\alpha \leq 1$.
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$
  - $\alpha > 1$: hội tụ
  - $\alpha < 1$: phân kỳ
  - $\alpha = 1$: hội tụ khi $\beta > 1$; phân kỳ khi $\beta \leq 1$.

Tiêu chuẩn so sánh 1

ĐỊNH LÝ 2.2

Cho hai chuỗi số không âm $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *và* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *sao cho*

$$a_n \le b_n, \ \forall n \ge N.$$

1. *Nếu* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *hội tụ thì* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ.*
2. *Nếu* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *phân kỳ thì* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *phân kỳ.*

★ Có thể sử dụng thứ tự bậc của các VCL

$$\ln^p n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n, \quad \text{với } p, \alpha > 0 \text{ và } a > 1.$$

BÀI TOÁN 3

Áp dụng TCSS1 khảo sát sự hội tụ của chuỗi số trong Ví dụ 1.

BÀI TOÁN 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2}$.

BÀI TOÁN 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2}$.

- $a_n = \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2} < \frac{n^3(2+1)}{3^n}, \ \forall n.$

BÀI TOÁN 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2}$.

- $a_n = \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2} < \frac{n^3(2+1)}{3^n}$, $\forall n$.

- Ta có $n^3 \ll a^n$, với $a > 1 \Rightarrow n^3 < a^n$ với n đủ lớn.

Suy ra, $a_n < 3\left(\frac{a}{3}\right)^n$, với n đủ lớn.

BÀI TOÁN 4

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2}$.

- $a_n = \frac{n^3(2+\sin\sqrt{n})}{3^n+n^2} < \frac{n^3(2+1)}{3^n}$, $\forall n$.

- Ta có $n^3 \ll a^n$, với $a > 1 \Rightarrow n^3 < a^n$ với n đủ lớn.

Suy ra, $a_n < 3\left(\frac{a}{3}\right)^n$, với n đủ lớn.

- Ta chọn, $a = 2$. Vậy, $\exists N \in \mathbb{N}$, $a_n < 3\left(\frac{2}{3}\right)^n$, $\forall n \geq N$.

- Mà $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ hội tụ, vậy $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

BÀI TOÁN 5

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n \ln(n+1)}$.

Tiêu chuẩn so sánh 2

ĐỊNH LÝ 2.3

Cho hai chuỗi số không âm $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *và* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$. $K = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$

1. *Trường hợp* $K = 0$: *Nếu* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *hội tụ thì* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ.*
2. *Trường hợp* $K > 0$ *hữu hạn:* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *và* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.*
3. *Trường hợp* $K = +\infty$: *Nếu* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ thì* $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ *hội tụ.*

★ Có thể sử dụng các VCB tương đương và VCL tương đương.

BÀI TOÁN 6

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}+n^3}{(-1)^n+5^n+2^n}$.

BÀI TOÁN 6

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^{2n-1}+n^3}{(-1)^n+5^n+2^n}$.

- $a_n = \frac{2^{2n-1}+n^3}{(-1)^n+5^n+2^n} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{4^n}{2\cdot 5^n} = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n =: b_n$
- Vì $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

BÀI TOÁN 7

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2+1}} \ln \frac{n+1}{n-1}$.

BÀI TOÁN 7

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2+1}} \ln \frac{n+1}{n-1}$.

- $a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^2+1}} \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2+1}} \frac{2}{n-1} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{2}{n^{5/3}} =: b_n$
- Vì $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

BÀI TOÁN 8

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{n-1}{2n^2-1}\right)^2\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$.

BÀI TOÁN 8

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{n-1}{2n^2-1}\right)^2\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$.

- $a_n \overset{n\to\infty}{\sim} \mathrm{e}\,\frac{1}{4n^2}$.
- Ta có $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$ hội tụ, suy ra $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ. Vì vậy $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ.

CHUỖI CÓ DẤU BẤT KỲ

- Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ được gọi là hội tụ tuyệt đối, nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ hội tụ.

ĐỊNH LÝ 3.1

Nếu $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ *hội tụ thì* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ.*

BÀI TOÁN 9

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\pi+1)}{3^{n-1}}$.

BÀI TOÁN 9

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\pi+1)}{3^{n-1}}$.

- $a_n = \frac{\cos(n\pi+1)}{3^{n-1}}$
- $|a_n| \leq \frac{1}{3^{n-1}}$. Mà $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ hội tụ.
- Vậy $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ (hội tụ tuyệt đối).

Tiêu chuẩn D'Alembert

ĐỊNH LÝ 3.2

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, *và* $D = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$.

1. *Nếu* $D < 1$: *Chuỗi* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ.*
2. *Nếu* $D > 1$ *hoặc* $D = \infty$: *Chuỗi* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *phân kỳ.*
3. *Nếu* $D = 1$: *Chưa thể kết luận.*

Bài toán 10

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{2^{n-1}}$.

BÀI TOÁN 10

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n^2+1}}{2^{n-1}}$.

- $a_n = \frac{\sqrt{n^2+1}}{2^{n-1}}$ và $a_{n+1} = \frac{\sqrt{(n+1)^2+1}}{2^n}$
- $D = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} < 1$. Vậy chuỗi số hội tụ.

BÀI TOÁN 11

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{3\cdot 5\cdots(2n+1)}{2^{2n-1}(n+1)!}$.

BÀI TOÁN 11

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{3\cdot 5\cdots(2n+1)}{2^{2n-1}(n+1)!}$.

- $a_n = (-1)^{n-1}\frac{3\cdot 5\cdots(2n+1)}{2^{2n-1}(n+1)!}$ và $a_{n+1} = (-1)^{n}\frac{3\cdot 5\cdots(2n+1)(2n+3)}{2^{2n+1}(n+2)(n+1)!}$
- $D = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1}{2} < 1$. Vậy chuỗi số hội tụ.

BÀI TOÁN 12

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{1\cdot 4\cdot 7\cdots(3n-2)}{3\cdot 5\cdot 7\cdots(2n+1)}$.

BÀI TOÁN 13

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{2^{n^2}}{n!}$.

BÀI TOÁN 13

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{2^{n^2}}{n!}$.

- $a_n = (-1)^n\frac{2^{n^2}}{n!}$ và $a_{n+1} = (-1)^{n+1}\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)n!}$
- $D = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{2^{2n+1}}{n+1} = \infty$. Vậy chuỗi số phân kỳ.

Bài toán 14

Áp dụng tiêu chuẩn D' Alembert khảo sát sự hội tụ của chuỗi số trong Bài toán 4.

Bài toán 15

Áp dụng tiêu chuẩn D' Alembert khảo sát sự hội tụ của chuỗi số trong Bài toán 5.

Tiêu chuẩn Cauchy

ĐỊNH LÝ 3.3

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, *và* $C = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$.

1. *Nếu* $C < 1$: *Chuỗi* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *hội tụ.*
2. *Nếu* $C > 1$ *và* $C = \infty$: *Chuỗi* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *phân kỳ.*
3. *Nếu* $C = 1$: *Chưa thể kết luận.*

Bài toán 16

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n(n-1)}$.

Bài toán 16

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n(n-1)}$.

- $a_n = \frac{1}{2^n}\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n(n-1)}$

- $C = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left[\left(1+\frac{-1}{n}\right)^n\right]^{\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{2\,\mathrm{e}} < 1$. Vậy chuỗi số hội tụ.

BÀI TOÁN 17

Áp dụng tiêu chuẩn Cauchy khảo sát sự hội tụ của chuỗi số trong Bài toán 8.

Tiêu chuẩn Leibniz

- Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$, với $a_n \geq 0, \forall n$ được gọi là chuỗi đan dấu.

ĐỊNH LÝ 3.4

Cho chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$. *Nếu*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \text{ và } \{a_n\} \text{ là dãy giảm}$$

thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$ *hội tụ.*

Bài toán 18

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$.

BÀI TOÁN 18

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$.

- $a_n = \frac{1}{n \ln n} > 0$, $\{a_n\}$ là dãy giảm.
- $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

$\Longrightarrow$ Chuỗi số hội tụ

BÀI TOÁN 19

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\ln(n+8)}{\sqrt{n+8}}$.

BÀI TOÁN 19

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\ln(n+8)}{\sqrt{n+8}}$.

- Đặt $f(x)=\frac{\ln(x+8)}{\sqrt{x+8}}$. Ta có $f'(x)=\frac{2-\ln(x+8)}{2\sqrt{x+8}(x+8)}<0,\ \forall x\geq 1$.

Vậy $f(x)$ là hàm giảm trên $[1,\infty)$

- $a_n=\frac{\ln(n+8)}{\sqrt{n+8}}$, suy ra $\{a_n\}$ là dãy dương, giảm.

- $\lim_{n\to\infty} a_n=0$

$\Longrightarrow$ Chuỗi số hội tụ